

LAB 9. Pengenalan Business Intelligence & Power BI

Mata Kuliah: Analitik dan Visualisasi Data (131605RP3) • **SKS:** 3 • **Semester:** 6 • **Pekan ke-9**

CPMK terkait: CPMK-1019 (Mampu membuat visualisasi dengan Python dan tools BI) dan CPMK-1020 (Mampu menerapkan data storytelling dan merancang dashboard untuk pengambilan keputusan).

1. CPMK dan Sub-CPMK

Mampu memahami konsep Business Intelligence (BI) serta menggunakan Microsoft Power BI Desktop untuk melakukan koneksi, import, dan transformasi data sebagai dasar pembuatan report dan dashboard interaktif yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep Business Intelligence dan posisinya dalam siklus analitik data
- Mengenali komponen ekosistem Power BI (Desktop, Service, Mobile) dan alur kerjanya
- Menavigasi antarmuka Power BI Desktop (Report, Data, dan Model view)
- Melakukan koneksi dan import data dari berbagai sumber (CSV, Excel, folder)
- Menggunakan Power Query Editor untuk membersihkan dan mentransformasi data:
 - Mengubah tipe data, mengganti nama kolom, dan menghapus kolom yang tidak diperlukan
 - Menangani missing values dan duplikasi
 - Membuat custom column dan conditional column
 - Menggabungkan tabel melalui Merge dan Append Queries
- Membangun model data sederhana dengan relationships antar tabel
- Menjelaskan pentingnya kualitas data sebelum visualisasi

Indikator Pencapaian

Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu:

- Menjelaskan perbedaan BI dengan analitik tradisional dan manfaatnya bagi bisnis
- Mengimpor minimal 3 tabel dataset ke dalam Power BI Desktop
- Melakukan minimal 5 langkah transformasi data di Power Query secara fungsional
- Membangun model relasi antar tabel dengan cardinality yang benar
- Menjelaskan setiap langkah Applied Steps yang dilakukan di Power Query

2. Dasar Teori

2.1 Konsep Business Intelligence

Business Intelligence (BI) adalah sekumpulan strategi, teknologi, dan proses yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. BI mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, integrasi dan transformasi data, analisis, hingga penyajian dalam bentuk report dan dashboard yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

Berbeda dengan analisis statis yang dilakukan secara ad-hoc, BI menekankan pada otomatisasi dan keberlanjutan. Sebuah solusi BI yang baik memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja secara real-time, menemukan pola tersembunyi, dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.

Siklus BI secara umum terdiri dari tahapan berikut:

- **Data Sources** — sistem operasional, database, file, atau layanan cloud tempat data berasal
- **ETL/ELT** — proses Extract, Transform, Load untuk membersihkan dan mengintegrasikan data
- **Data Model** — penyusunan tabel dan relasi sehingga data siap dianalisis
- **Analysis & Visualization** — pembuatan report, dashboard, dan KPI
- **Decision Making** — pemanfaatan insight untuk mengambil keputusan dan tindakan

Dalam konteks e-commerce seperti dataset Olist, BI memungkinkan manajemen untuk memantau total penjualan, biaya pengiriman, performa kategori produk, hingga kepuasan pelanggan dalam satu tampilan terpadu yang selalu ter-update.

2.2 Pengenalan Power BI

Microsoft Power BI adalah platform Business Intelligence yang memungkinkan pengguna untuk mengubah data menjadi visualisasi interaktif dan dashboard tanpa harus menulis kode pemrograman yang kompleks. Power BI populer karena mudah dipelajari, terintegrasi dengan ekosistem Microsoft (Excel, Azure, Microsoft 365), serta memiliki versi gratis yang fungsional.

Ekosistem Power BI terdiri atas beberapa komponen utama:

- **Power BI Desktop** — aplikasi desktop gratis untuk membangun model data, transformasi, dan membuat report. Ini adalah tools utama yang digunakan pada praktikum ini.
- **Power BI Service** — platform cloud (app.powerbi.com) untuk publish, berbagi, dan berkolaborasi atas report serta dashboard.
- **Power BI Mobile** — aplikasi mobile untuk mengakses dashboard kapan saja.
- **Power BI Report Server** — server on-premise untuk hosting report secara internal.

Di balik Power BI terdapat tiga teknologi inti: **Power Query** (mesin transformasi data berbasis bahasa M), **Data Model** (mesin penyimpanan kolumnar VertiPaq), dan **DAX** (Data Analysis Expressions, bahasa formula untuk perhitungan). Memahami pembagian peran ketiganya membantu mahasiswa menempatkan setiap tugas pada tools yang tepat.

2.3 Antarmuka Power BI Desktop

Power BI Desktop memiliki tiga view utama yang dapat diakses melalui ikon di sisi kiri jendela aplikasi:

- **Report View** — kanvas utama untuk menyusun visualisasi, slicer, dan layout halaman report.
- **Data View** — menampilkan isi tabel dalam bentuk grid, berguna untuk memeriksa data dan membuat calculated column.
- **Model View** — menampilkan tabel beserta relasinya, tempat mengelola relationships dan cardinality.

Selain ketiga view tersebut, terdapat area penting lain: **Ribbon** (menu perintah di bagian atas), panel **Visualizations** (daftar jenis chart dan opsi format), panel **Fields/Data** (daftar tabel dan kolom), serta panel **Filters**. Memahami fungsi setiap panel adalah fondasi untuk bekerja efisien di Power BI.

2.4 Data Connection dan Import

Power BI mendukung ratusan konektor data, mulai dari file (Excel, CSV, JSON, XML, PDF), database (SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle), layanan online (SharePoint, Google Analytics, Salesforce), hingga sumber web. Proses import dimulai dari tombol **Get Data** pada ribbon Home.

Terdapat dua mode konektivitas yang penting dipahami:

- **Import** — data disalin dan disimpan dalam model Power BI. Performa cepat dan mendukung seluruh fitur, namun ukuran file bertambah dan data perlu di-refresh secara berkala. Mode ini paling umum digunakan.
- **DirectQuery** — data tetap berada di sumber dan di-query secara real-time. Cocok untuk dataset sangat besar, namun beberapa fitur terbatas dan performanya bergantung pada sumber data.

Untuk praktikum dengan dataset Olist berbasis CSV, kita akan menggunakan mode **Import** karena memberikan fleksibilitas penuh untuk transformasi dan pemodelan.

2.5 Power Query Editor

Power Query Editor adalah lingkungan untuk membersihkan dan membentuk (shape) data sebelum dimuat ke dalam model. Setiap tindakan yang dilakukan dicatat sebagai langkah pada panel **Applied Steps**, sehingga seluruh proses transformasi bersifat terdokumentasi, dapat diulang (reproducible), dan dapat diubah kapan saja.

Di balik layar, setiap langkah diterjemahkan menjadi kode bahasa **M**. Pengguna tidak wajib menulis M secara manual karena sebagian besar transformasi tersedia melalui antarmuka grafis, namun memahami bahwa setiap klik menghasilkan kode membantu mahasiswa men-debug dan memodifikasi langkah dengan percaya diri.

Prinsip penting Power Query: **lakukan transformasi sedekat mungkin dengan sumber data**. Membersihkan data di Power Query lebih efisien dan terstruktur dibandingkan memperbaikinya setelah data masuk ke report.

2.6 Basic Data Transformations

Beberapa transformasi dasar yang sering dilakukan di Power Query:

- **Change Type** — menetapkan tipe data yang benar (Text, Whole Number, Decimal, Date/Time) agar agregasi dan perhitungan akurat.
- **Remove/Rename Columns** — menghapus kolom yang tidak relevan dan memberi nama yang jelas.
- **Filter Rows** — menyaring baris berdasarkan kondisi tertentu.
- **Replace Values & Remove Errors** — mengganti nilai tertentu dan menghapus baris bermasalah.
- **Handling Missing Values** — menghapus, mengisi (fill down/up), atau mengganti nilai kosong.
- **Add Column** — menambahkan custom column, conditional column, atau kolom dari contoh (Column from Examples).
- **Merge & Append** — Merge menggabungkan kolom dari dua tabel berdasarkan kunci (seperti JOIN), sedangkan Append menumpuk baris dari beberapa tabel (seperti UNION).
- **Group By** — meringkas data dengan agregasi (sum, count, average) berdasarkan kategori.

2.7 Data Modeling dan Relationships

Setelah data bersih, langkah berikutnya adalah membangun **model data** dengan menghubungkan tabel-tabel melalui relationships. Power BI umumnya menggunakan **star schema**, yaitu satu atau beberapa tabel fakta (transaksi) yang dikelilingi oleh tabel dimensi (master data seperti produk, pelanggan, tanggal).

Konsep penting dalam relationships:

- **Cardinality** — jenis hubungan: One-to-Many (paling umum), One-to-One, atau Many-to-Many.
- **Cross-filter direction** — arah filter mengalir antar tabel (single atau both).
- **Primary key & foreign key** — kolom kunci yang menghubungkan tabel, misalnya order_id atau product_id.

Model data yang baik adalah fondasi report yang akurat. Kesalahan pada relasi (cardinality salah, kolom kunci tidak unik) akan menghasilkan angka yang menyesatkan meskipun visualisasinya terlihat rapi.

3. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menginstal dan menjalankan Power BI Desktop serta mengenali area kerja utamanya
- Mengimpor dataset Olist E-Commerce (multi-tabel CSV) ke dalam Power BI
- Menggunakan Power Query Editor untuk membersihkan dan mentransformasi data:
 - Mengubah tipe data dan mengganti nama kolom
 - Menangani missing values dan menghapus duplikasi
 - Membuat custom column dan conditional column
 - Menggabungkan tabel melalui Merge dan menambahkan kolom tanggal
- Membangun model relasi antar tabel pada Model View
- Membuat satu visual sederhana sebagai validasi bahwa model sudah benar
- Menghubungkan proses persiapan data dengan kebutuhan analisis bisnis

4. Langkah Praktikum

4.1 Instalasi Power BI Desktop

Power BI Desktop tersedia gratis. Terdapat dua cara instalasi:

- Melalui **Microsoft Store** — cari "Power BI Desktop", klik Install. Cara ini memberikan update otomatis.
- Melalui **situs resmi** — unduh installer dari powerbi.microsoft.com/desktop, lalu jalankan file .exe dan ikuti wizard instalasi.

Catatan: Power BI Desktop hanya tersedia untuk Windows. Pengguna macOS dapat menggunakan virtual machine, Power BI Service (terbatas), atau lab komputer kampus. Pastikan koneksi internet aktif saat pertama kali menjalankan aplikasi untuk sign-in dengan akun Microsoft (akun email kampus/Office 365 dapat digunakan).

4.2 Mengenal Interface Power BI Desktop

Buka Power BI Desktop. Pada layar awal akan muncul splash screen; tutup untuk masuk ke kanvas kosong. Lakukan eksplorasi area kerja berikut sebelum mulai bekerja:

1. Perhatikan tiga ikon view di sisi kiri: Report, Data (tabel), dan Model (diagram relasi).
2. Amati Ribbon di bagian atas: tab Home, Insert, Modeling, View, dan Help.
3. Di sisi kanan, kenali panel Visualizations, Fields/Data, dan Filters (saat ini masih kosong).
4. Klik File > Options and settings > Options untuk melihat pengaturan, lalu tutup kembali.

Pemahaman terhadap layout ini akan mempercepat seluruh aktivitas praktikum berikutnya.

4.3 Import Dataset Olist (CSV)

Praktikum ini menggunakan dataset **Olist E-Commerce** yang sama dengan lab sebelumnya, agar analisis berkesinambungan. Tiga file yang akan diimpor: olist_orders_dataset.csv, olist_order_items_dataset.csv, dan olist_products_dataset.csv.

1. Pada ribbon Home, klik **Get Data > Text/CSV**.
2. Arahkan ke folder dataset, pilih olist_orders_dataset.csv, klik Open.
3. Pada jendela preview, periksa delimiter (Comma) dan deteksi tipe data, lalu klik **Transform Data** (bukan Load) untuk masuk ke Power Query Editor.
4. Ulangi proses Get Data untuk olist_order_items_dataset.csv dan olist_products_dataset.csv.

Tips: Selalu pilih **Transform Data** alih-alih **Load** agar dapat memeriksa dan membersihkan data terlebih dahulu. Memuat data mentah langsung ke model sering menimbulkan masalah tipe data dan missing values di kemudian hari.

4.4 Power Query Editor — Inspeksi Awal

Di dalam Power Query Editor, lakukan inspeksi terhadap kualitas data sebelum transformasi.

1. Pada panel Queries (kiri), pilih query orders.
2. Aktifkan View > **Column quality**, **Column distribution**, dan **Column profile** untuk melihat persentase valid/error/empty pada tiap kolom.
3. Catat kolom yang memiliki banyak nilai kosong (misalnya kolom tanggal pengiriman pada order yang belum selesai).

Inspeksi ini menentukan langkah pembersihan apa yang diperlukan.

4.5 Mengubah Tipe Data dan Nama Kolom

Pastikan setiap kolom memiliki tipe data yang benar agar agregasi akurat.

1. Pada query orders, klik ikon tipe data di sebelah kiri nama kolom order_purchase_timestamp, ubah menjadi **Date/Time**.
2. Pada query order_items, set kolom price dan freight_value menjadi **Decimal Number**.
3. Pada query products, set product_weight_g menjadi **Whole Number**.
4. Klik dua kali pada header kolom untuk mengganti nama agar lebih mudah dibaca (misalnya product_category_name menjadi Category).

Setiap perubahan akan muncul sebagai langkah baru pada panel **Applied Steps** di sisi kanan. Langkah dapat diklik untuk meninjau, diubah urutannya, atau dihapus.

4.6 Handling Missing Values

Tabel products memiliki nilai kosong pada product_category_name. Karena kategori penting untuk analisis, baris tanpa kategori akan disaring.

1. Pilih query products. Klik panah dropdown pada kolom product_category_name.
2. Hilangkan centang pada (**null**), lalu klik OK untuk memfilter baris kosong. Alternatif: Home > Remove Rows > Remove Blank Rows.
3. Untuk kolom numerik dengan sedikit nilai kosong, gunakan Transform > Replace Values atau Fill Down jika sesuai konteks.

Dokumentasikan keputusan: apakah baris dihapus atau nilai diisi, dan apa alasannya. Keputusan ini memengaruhi hasil analisis akhir.

4.7 Menambahkan Kolom Tanggal (untuk Time-Series)

Agar analisis tren bulanan dimungkinkan, tambahkan kolom turunan dari timestamp pembelian.

1. Pada query orders, pilih kolom order_purchase_timestamp.
2. Klik **Add Column > Date > Year** untuk membuat kolom Order Year.
3. Klik **Add Column > Date > Month > Month** untuk membuat kolom Order Month.

Sebagai alternatif menggunakan custom column dengan bahasa M:

```
// Add Column > Custom Column
// Nama kolom: Order Year-Month
Date.ToText([order_purchase_timestamp], "yyyy-MM")
```

4.8 Conditional Column

Buat kategorisasi sederhana untuk biaya pengiriman menggunakan conditional column.

1. Pada query order_items, klik **Add Column > Conditional Column**.
2. Beri nama "Freight Level". Atur aturan: jika freight_value > 50 maka "High", else if > 20 maka "Medium", else "Low".
3. Klik OK. Kolom kategori baru akan muncul, berguna untuk segmentasi pada report.

4.9 Merge Queries

Gabungkan informasi kategori produk ke tabel order_items agar setiap transaksi memiliki nama kategori.

1. Pilih query order_items. Klik **Home > Merge Queries** (merge as new bila ingin tabel terpisah).
2. Pilih tabel kedua: products. Klik kolom kunci product_id pada kedua tabel.
3. Pilih Join Kind: **Left Outer** (mempertahankan semua baris order_items), klik OK.
4. Klik ikon expand pada kolom hasil merge, pilih hanya kolom product_category_name (dan kolom lain yang relevan), hilangkan centang "Use original column name as prefix", klik OK.

4.10 Apply & Load ke Model

Setelah seluruh transformasi selesai, muat data ke dalam model.

1. Tinjau ulang panel Applied Steps untuk setiap query, pastikan urutannya logis.
2. Klik **Home > Close & Apply**. Power BI akan memuat data dan menutup Power Query Editor.
3. Tunggu hingga proses load selesai; jumlah baris tiap tabel akan ditampilkan di panel Data.

4.11 Membangun Relationships di Model View

Bila tabel masih terpisah, definisikan relasi pada Model View.

1. Klik ikon **Model View** di sisi kiri.

2. Tarik (drag) kolom `order_id` dari tabel `orders` ke kolom `order_id` pada tabel `order_items` untuk membuat relasi One-to-Many.
3. Klik dua kali garis relasi untuk memverifikasi Cardinality (One orders : Many order_items) dan Cross-filter direction (Single).
4. Pastikan tidak ada relasi yang putus (garis bertanda) atau cardinality keliru.

4.12 Validasi dengan Visual Sederhana

Buat satu visual untuk memastikan model bekerja.

1. Kembali ke **Report View**.
2. Dari panel Visualizations, pilih **Clustered Bar Chart**.
3. Seret `product_category_name` (dari `products`) ke Axis/Y-axis, dan `price` (dari `order_items`) ke Values. Power BI akan menjumlahkan `price`.
4. Amati apakah bar chart menampilkan total penjualan per kategori. Jika angka muncul wajar, berarti relasi sudah benar.

Jika seluruh kategori menampilkan nilai yang sama atau kosong, kemungkinan besar relasi antar tabel belum terbentuk dengan benar. Periksa kembali Model View.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Proses Import dan Kualitas Data

Observasi

Ketiga file CSV berhasil diimpor sebagai query terpisah. Fitur Column quality menunjukkan bahwa kolom tanggal pengiriman pada `orders` memiliki sejumlah nilai kosong, sementara `product_category_name` pada `products` memiliki beberapa baris null.

Analisis

Nilai kosong pada kolom tanggal pengiriman wajar terjadi karena tidak semua order telah selesai dikirim pada saat data diambil. Sebaliknya, kategori produk yang kosong dapat mengganggu analisis sehingga perlu disaring. Keputusan pembersihan harus selalu didasarkan pada konteks bisnis, bukan sekadar menghapus semua nilai kosong.

Insight

- Kualitas data perlu diperiksa sebelum, bukan sesudah, visualisasi
- Tidak semua missing value harus dihapus; sebagian mencerminkan kondisi bisnis yang valid
- Power Query mendokumentasikan setiap langkah sehingga proses transparan dan reproducible

Implikasi Bisnis

- Data pengiriman yang belum lengkap dapat menjadi indikator order yang masih dalam proses
- Standar kualitas data perlu ditetapkan agar laporan konsisten antar periode

5.2 Transformasi dan Pemodelan Data

Observasi

Setelah penetapan tipe data, penambahan kolom tanggal, conditional column Freight Level, dan merge kategori, struktur data menjadi siap untuk dianalisis. Relasi One-to-Many antara orders dan order_items berhasil dibentuk dan tervalidasi melalui visual bar chart.

Analisis

Model star schema sederhana memungkinkan satu kolom ukuran (price) dianalisis dari berbagai dimensi (kategori, tahun, level pengiriman) tanpa duplikasi data. Penambahan kolom tanggal membuka kemungkinan analisis time-series pada lab berikutnya, sedangkan conditional column menyederhanakan segmentasi.

Insight

- Transformasi di Power Query lebih efisien dibanding pembersihan manual berulang
- Relasi yang benar adalah prasyarat report yang akurat
- Kolom turunan (tanggal, kategori) memperkaya kemungkinan analisis

Implikasi Bisnis

- Model data yang rapi mempercepat pembuatan report tanpa mengulang pembersihan
- Segmentasi level pengiriman membantu strategi logistik dan pricing

Sintesis Insight (Integrasi)

Secara keseluruhan, praktikum ini menegaskan bahwa kualitas dan struktur data merupakan fondasi Business Intelligence. Power BI Desktop menyatukan tiga peran penting — transformasi (Power Query), pemodelan (relationships), dan persiapan analisis — dalam satu alur kerja yang terdokumentasi. Tanpa data yang bersih dan model yang benar, visualisasi secanggih apa pun akan menghasilkan insight yang menyesatkan.

Kesimpulan Analitik

Business Intelligence mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan. Power BI Desktop menyediakan lingkungan terintegrasi untuk koneksi, transformasi, dan pemodelan data. Penguasaan tahap persiapan data ini merupakan prasyarat mutlak sebelum mahasiswa membangun report dan dashboard interaktif pada Lab berikutnya.

6. Soal Praktikum

Instruksi Umum

Gunakan dataset Olist E-Commerce yang telah disiapkan. Setiap jawaban WAJIB mencakup: langkah yang dilakukan (atau screenshot Applied Steps), hasil/screenshot, dan penjelasan singkat alasan pemilihan langkah tersebut.

Soal 1 – Import Multi-Tabel

Impor ketiga file dataset Olist ke dalam Power BI Desktop melalui Get Data > Text/CSV.

- Berapa jumlah baris dan kolom masing-masing tabel?
- Mengapa lebih disarankan memilih Transform Data dibanding Load?
- Konektor apa lagi yang mungkin relevan untuk data e-commerce di dunia nyata?

Soal 2 – Inspeksi Kualitas Data

Aktifkan Column quality, distribution, dan profile pada tabel orders dan products.

- Kolom mana yang memiliki nilai kosong terbanyak?
- Apakah nilai kosong tersebut perlu dihapus atau dipertahankan? Jelaskan.
- Apa risiko jika kualitas data tidak diperiksa sebelum analisis?

Soal 3 – Transformasi Tipe Data dan Penamaan

Lakukan Change Type pada kolom timestamp, price, freight_value, dan product_weight_g, serta ganti nama minimal 3 kolom.

- Mengapa tipe data yang benar penting untuk agregasi?
- Apa yang terjadi jika kolom angka tersimpan sebagai Text?

Soal 4 – Handling Missing Values

Saring baris dengan product_category_name kosong pada tabel products.

- Berapa baris yang terhapus?
- Apa alternatif selain menghapus baris kosong?
- Bagaimana keputusan ini memengaruhi hasil analisis?

Soal 5 – Custom & Conditional Column

Buat kolom Order Year-Month (custom column) dan kolom Freight Level (conditional column).

- Tuliskan formula M atau aturan kondisi yang digunakan.
- Untuk analisis apa kedua kolom ini berguna?

Soal 6 – Merge Queries

Merge tabel order_items dengan products berdasarkan product_id untuk menambahkan kolom kategori.

- Join kind apa yang digunakan dan mengapa?
- Apa perbedaan Merge dengan Append Queries?

Soal 7 – Model Relationships

Bangun relasi antar tabel pada Model View.

- Gambarkan/screenshot skema relasi yang terbentuk.
- Apa cardinality dan cross-filter direction tiap relasi?
- Mengapa kolom kunci sebaiknya unik pada sisi One?

Soal 8 – Validasi dan Refleksi

Buat satu visual sederhana (bar chart total penjualan per kategori) untuk memvalidasi model.

- Apa indikator bahwa model sudah benar?
- Apa kesalahan paling umum saat menyiapkan data di Power BI?
- Bagaimana persiapan data yang baik memengaruhi kualitas dashboard akhir?

7. Tugas Laporan

Instruksi Umum

Tugas ini merupakan tahap persiapan untuk **Tugas 5 – Power BI Report** (berkontribusi 15% terhadap nilai akhir, lihat RPS). Mahasiswa menyiapkan dataset dan model data yang akan dilanjutkan menjadi report pada Lab 10. Tugas dikerjakan secara individual.

Kriteria Dataset

- Boleh menggunakan dataset Olist atau dataset bisnis lain (Sales, HR, Marketing, Healthcare, E-commerce)
- Minimal 2 tabel yang dapat direlasikan, dengan total ≥ 1000 baris
- Memiliki minimal 2 variabel numerik, 1 variabel kategorikal, dan 1 variabel waktu
- Sumber: Kaggle, UCI ML Repository, atau open data (harus disetujui dosen)

Struktur Laporan

1. Pendahuluan — latar belakang dataset, permasalahan bisnis, tujuan analisis, dan mengapa pendekatan BI dibutuhkan.

2. Deskripsi Dataset — sumber, jumlah baris/kolom tiap tabel, penjelasan variabel dan tipe datanya, serta identifikasi tabel fakta dan dimensi.

3. Data Connection & Import — sumber data, konektor yang digunakan, dan mode konektivitas (Import/DirectQuery) beserta alasannya.

4. Data Transformation (Power Query) — dokumentasikan minimal 5 langkah transformasi (change type, rename, handling missing values, custom/conditional column, merge/append) lengkap dengan alasan tiap langkah dan screenshot Applied Steps.

5. Data Modeling — skema relasi antar tabel, cardinality, cross-filter direction, dan justifikasi desain model.

6. Validasi & Refleksi — satu visual sederhana sebagai bukti model bekerja, kendala yang dihadapi, dan pelajaran yang diperoleh.

7. Kesimpulan — ringkasan kesiapan data untuk tahap report serta rencana analisis lanjutan.

Constraint Utama

Laporan dianggap tidak valid jika:

- Data dimuat tanpa transformasi yang terdokumentasi
- Tidak ada relasi antar tabel atau relasi salah
- Tidak menjelaskan alasan tiap langkah transformasi
- Tidak menyertakan file .pbix

Deliverables

- File Power BI Desktop (.pbix) berisi query dan model yang sudah dibersihkan
- Laporan PDF berisi dokumentasi langkah dan screenshot
- Sample data files (jika bukan dataset Olist yang disediakan)

Rubrik Penilaian Lab 9

No	Komponen	Bobot	Kriteria Excellent
1	Import & Koneksi Data	15	Multi-tabel diimpor dengan benar, mode konektivitas dipilih tepat dengan justifikasi

No	Komponen	Bobot	Kriteria Excellent
2	Inspeksi Kualitas Data	10	Kualitas tiap kolom diperiksa dan didokumentasikan secara menyeluruh
3	Transformasi Tipe & Penamaan	10	Semua tipe data benar, penamaan kolom konsisten dan jelas
4	Handling Missing Values	15	Keputusan tepat dengan alasan kontekstual yang kuat
5	Custom/Conditional Column	10	Kolom turunan relevan dengan formula/aturan yang benar
6	Merge/Append Queries	10	Penggabungan tabel benar dengan join kind yang tepat
7	Data Modeling (Relationships)	20	Relasi lengkap, cardinality benar, model star schema rapi
8	Dokumentasi & Refleksi	10	Setiap langkah terdokumentasi, refleksi mendalam

Total bobot: 100. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal 60 dengan minimal kategori 'Fair' pada komponen Data Modeling dan Transformasi Data.